画像認識用データセット

ImageNet

ImageNet-1k と ILSVRC

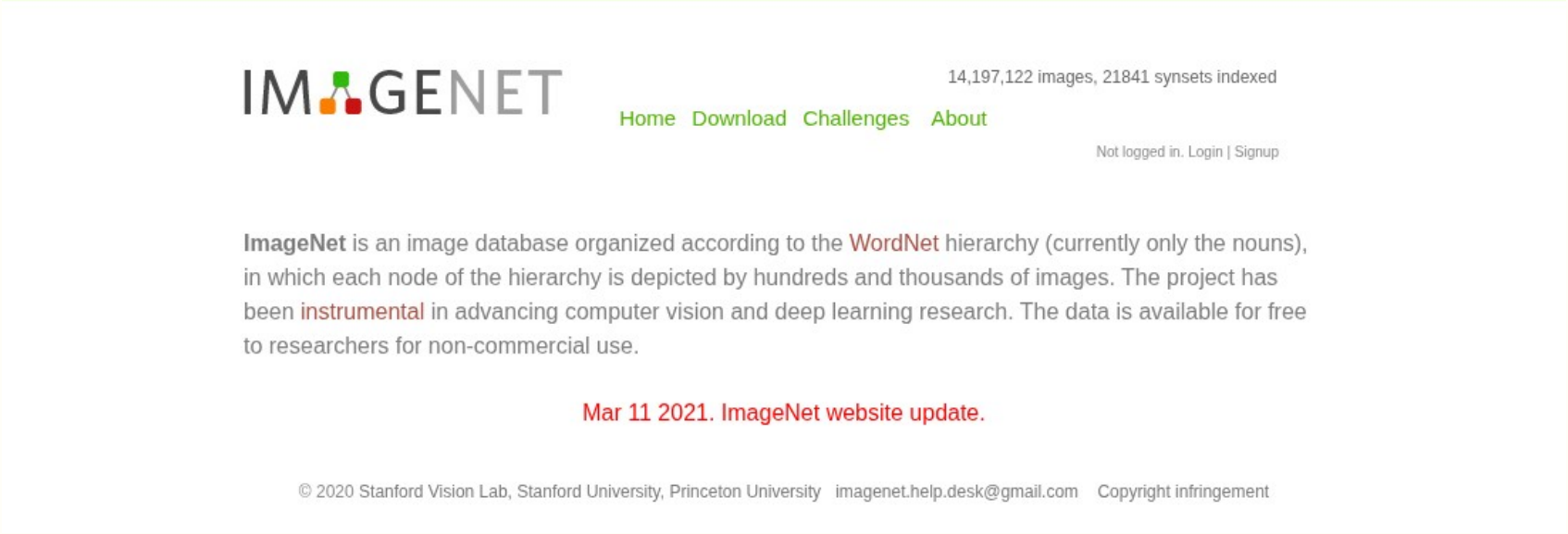
sasakiy84

本編の構成

1. 概要とタスク
2. 作成方法と規模
3. 評価と性能
4. 利用の変遷と現在
5. 入手方法とまとめ

1 概要とタスク

ImageNet の公式サイト



[1] ImageNet 公式サイト . https://www.image-net.org/

ImageNet 全体と 1,000 クラス版を区別する

- ImageNet は、物体の概念に画像を対応させたデータである。
- 2009 年に、画像認識の国際会議 CVPR で発表された [1]。
- 2014 年時点で 14,197,122 枚・ 21,841 カテゴリだった [2]。
- 画像認識の評価大会である ILSVRC では一部を利用する。
  - 2012 年の画像分類用データは 1,000 クラスである。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), § 1.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

画像から物体のクラスを予測する



正解はテンチ（淡水魚）

tench

釣り具や袋も写る画像から、魚の種類を分類する。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00009111.JPEG / n01440764 / ImageNet の 10 クラス版 Imagenette の検証用

1,000 カテゴリには生物と人工物が含まれる

哺乳類
ミーアキャット・アシカ

鳥類
クジャク・フラミンゴ

爬虫類と両生類
アマガエル・アホロートル

魚類と水生無脊椎動物
ウニ・ナマコ

昆虫と陸生節足動物
オオカバマダラ・サソリ

乗り物
新幹線・コンテナ船

電子機器と機械
カセットプレーヤー・ミシン

衣類と生活用品
マグカップ・フライパン

建物と構造物
ダム・温室

食品と農作物
キュウリ・パプリカ

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
1,000 カテゴリから 100 カテゴリを選び、説明用の 10 分野へ整理。日本語名は英語ラベルの訳。

正解の物体が小さく写る場合もある



正解はゴルフボール

golf ball

芝や旗が大きく写り、対象のボールは画面の一部を占める。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008161.JPEG / n03445777 / Imagenette の検証用

大量の画像を学習と評価に使うために作られた

- 当時は、モデルの学習に十分な注釈画像がなかった [1]。
- 画像分類用の Caltech 101 は 101 クラスだった [2]。
- それに対し、 2009 年の ImageNet は約 320 万枚・ 5,247 カテゴリだった。
- 原著は、規模・多様性・正確さ・階層構造を特徴とした。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php
[2] Deng et al. (2009), § 1–2. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

2 作成方法と規模

同義語の集合を単位にカテゴリを作る

- 英語の語彙を概念の階層に整理した WordNet を利用する [1]。
- 同じ概念を表す語の集合である synset がカテゴリの単位となる。
  - tench と Tinca tinca は同じ淡水魚のカテゴリを表す。
- カテゴリには n01440764 のような WordNet ID がある。
- ILSVRC 2012 の 1,000 クラスには 120 種類の犬も含まれる [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), § 3.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

検索語を広げて候補画像を収集した

- 複数の画像検索で、カテゴリの同義語を検索語に使った [1]。
- 上位概念を検索語に加え、意味の曖昧さを減らした。
  - 犬種名の whippet だけでなく、 whippet dog も使った。
- 中国語・スペイン語・オランダ語・イタリア語にも検索語を広げた。
- 重複除去後も、候補はカテゴリ当たり平均 1 万枚を超えた。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

作業者は対象の物体が写っているかを判定した

- 有償作業を依頼する Amazon Mechanical Turk を使った [1]。
- 候補画像とカテゴリの定義を作業者に提示した。
- 対象物を含む画像を選ぶよう指示した。
  - 遮蔽・複数物体・混雑した背景も対象に含めた。
- 見やすい単独物体だけに限定しなかった。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

カテゴリごとに必要な合意数を調整した

- 初期サンプルは、画像ごとに少なくとも 10 人が判定した [1]。
- 投票結果から、対象物が含まれる確からしさの表を作った。
- その後の画像は、カテゴリごとの確信度の閾値に達するまで判定した。
  - 一般的な cat と Burmese cat では、必要な合意数が異なる。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

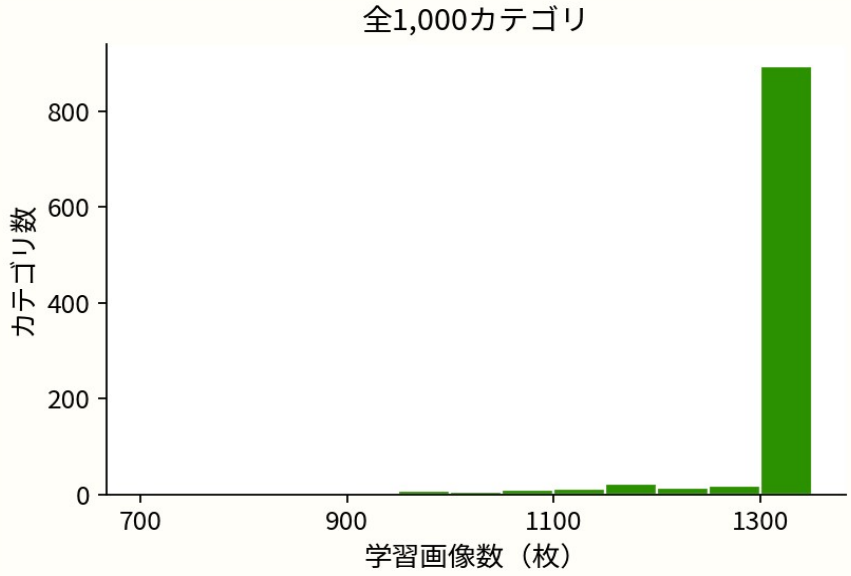
ILSVRC 2012 の画像分類用データ

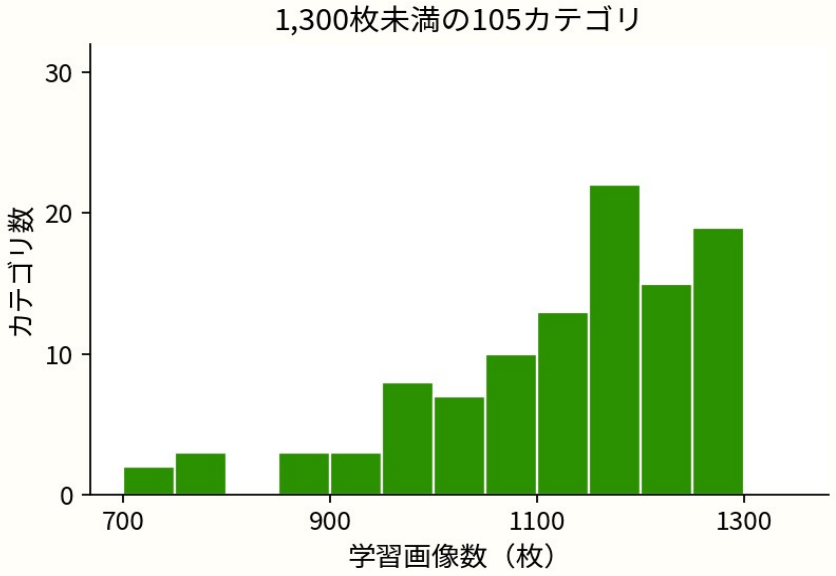
分割 [1]	画像数	クラス数
学習用	1,281,167	1,000
検証用	50,000	1,000
大会テスト用	100,000	1,000

検証用は各クラス 50 枚、大会テスト用は各クラス 100 枚。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

学習画像数はクラスごとに異なる





1,300 枚が 895 カテゴリ [1]。
1,000 枚未満は 19 カテゴリ、 800 枚未満は 5 カテゴリ。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit の meta.mat. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/　全 1,000 クラスの学習画像数。 50 枚幅で集計する。

学習画像が 1,000 枚未満のカテゴリは 19 種類

最少側の 3 カテゴリ [1]	学習画像数
black-and-tan coonhound	732 枚
otterhound	738 枚
English foxhound	754 枚

- 最小 732 枚は、最大 1,300 枚の約 56% となる。
- 学習枚数とカテゴリ別正解率を対応させて、少数側の性能を確認する。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit の meta.mat 全 1,000 カテゴリを集計 . https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

3 評価と性能

評価には Top-1 と Top-5 の正解率を使う

- Top-1 は最上位の予測が正解と一致した割合である。
- Top-5 は上位 5 予測に正解が含まれた割合である [1]。
  - 正解が tench で 2 位なら、 Top-1 は 0 、 Top-5 は 1 となる。
- 画像ごとの 0 ・ 1 を平均し、正解率を百分率で示す。
- 誤り率は 100% から正解率を引く。大会では誤り率も使った。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

2012 年は畳み込みネットワークが成績を伸ばした

大会の提出システム [1]	追加学習データ	Top-5 誤り率
ISI	なし	26.2%
SuperVision	なし	16.4%
SuperVision	Fall 2011 版	15.3%

SuperVision は、畳み込みネットワーク AlexNet を用いたシステム。

[1] Russakovsky et al. (2015), Table 5. https://arxiv.org/abs/1409.0575

2016 年の ResNet 原著の評価結果

モデル [1]	Top-1 誤り率	Top-5 誤り率
ResNet-50	22.85%	6.71%
ResNet-101	21.75%	6.05%
ResNet-152	21.43%	5.71%

残差接続を用いる ResNet の、 10 クロップ評価による値。同じ画像から 10 領域を切り出し、予測をまとめる。

[1] He et al. (2016), CVPR, Table 3. https://arxiv.org/abs/1512.03385

2025 年も ImageNet で画像特徴を評価している

特徴モデル [1]	学習方式	Top-1 正解率
DINOv3 7B/16	自己教師あり	88.4%
SigLIP 2 g/16	画像とテキスト	89.1%
PEcore G/14	画像とテキスト	89.3%

特徴モデルを固定し、 ImageNet の学習用で線形分類器を学習する。検証用で条件を選び、同じ検証用で評価する。入力解像度は異なる。

[1] Siméoni et al. (2025), DINOv3, Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

4 利用の変遷と現在

分類の高い正解率だけでは汎用性を示せない

- 1,000 クラス分類は、画像の意味全体を説明しない。
- 対象物より背景の手がかりを使う可能性がある。
- 複数物体が写っても、通常の正解は 1 クラスである [1]。
- そこで ImageNet-ReaL は正解ラベルを見直した [2]。
  - 既存の検証画像に、複数の妥当なラベルを付け直す。
- 別の画像集合や撮影条件では、成績が変わる。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] Beyer et al. (2020). https://arxiv.org/abs/2006.07159

後続データは分類以外の認識にも広がった

- 先行する物体認識データ PASCAL VOC があった [1]。 2012 年版は 20 クラスを扱った。
- それに対し ILSVRC 2012 は 1,000 クラスで、 50 倍だった。
- その後、複数物体を注釈する COCO が登場した。
- 検出・領域分割のために、物体の位置と画素の領域を示す。
- 一方、場面を分類する Places は屋内外の認識を目的とした。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

別の画像や描画で頑健性を調べる

- 同じ 1,000 クラスの新たな画像を使う ImageNetV2 がある [1]。
  - 既存の検証画像だけへの適合を、別の画像集合で調べる。
- その後、絵画を扱う ImageNet-R や、画像を劣化させる ImageNet-C も作られた [2]。
- 2025 年の DINOv3 論文も、これらで汎化性能を調べている。
- 2026 年も公開実装に、 ImageNet での評価手順がある [2]。

[1] Recht et al. (2019). https://github.com/modestyachts/ImageNetV2
[2] DINOv3 の論文・公開実装 . https://github.com/facebookresearch/dinov3

5 入手方法とまとめ

公式サイトから必要な版を入手する

- 画像認識大会 ILSVRC の 2012 年・ 1,000 クラス分類用データは、 Kaggle で入手できる [1]。
- ImageNet 全体とその他のサブセットには、ログインと利用条件への同意が必要となる。
- 入手する版、ラベルとクラス順序、利用条件を確認する。
- 小規模に試すなら、 10 クラス版 Imagenette を使える [2]。

[1] ImageNet Download. https://www.image-net.org/download.php
[2] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette

ImageNet は画像認識の学習と評価を支えてきた

- ImageNet は物体認識用の画像データベースである。
- 2009 年に発表され、多数の画像を人手で確認した。
- ImageNet-1k は ILSVRC の 1,000 クラス分類用である。
- Top-1 ・ Top-5 と、学習・評価条件を区別する。
- 現在は特徴評価にも使い、汎化は別画像で調べる。

Appendix の目次

1. 著者と発表先
2. カテゴリの見取り図
3. 画像の追加例
4. 規模と画像サイズの統計
5. モデル評価と前処理
6. 入手コードと参考文献

ImageNet を発表した著者と発表先

- 原著は ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database [1]。
- 2009 年の CVPR で発表され、所属は Princeton 大学だった。
- 第一著者の Jia Deng は、画像認識と ImageNet ・ ILSVRC を研究した。
- 最終著者の Li Fei-Fei は、物体認識と Caltech 101 を研究した。
- 2019 年に原著が PAMI Longuet-Higgins Prize を受賞した [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] ImageNet About. https://www.image-net.org/about.php

哺乳類と鳥類のカテゴリ

哺乳類

シベリアンハスキー	n02110185
グレートデーン	n02109047
ペルシャネコ	n02123394
エジプシャンマウ	n02124075
アフリカゾウ	n02504458
ガゼル	n02423022
シマウマ	n02391049
ジャイアントパンダ	n02510455
ミーアキャット	n02138441
アシカ	n02077923

鳥類

ダチョウ	n01518878
ゴシキヒワ	n01531178
メキシコマシコ	n01532829
ユキヒメドリ	n01534433
コマツグミ	n01558993
カササギ	n01582220
ハクトウワシ	n01614925
ハゲワシ	n01616318
クジャク	n01806143
フラミンゴ	n02007558

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
日本語名は英語ラベルの訳。右側に照合用の WordNet ID を示す。

爬虫類と両生類と魚類と水生無脊椎動物のカテゴリ

爬虫類と両生類

アカウミガメ	n01664065
オサガメ	n01665541
ハコガメ	n01669191
イグアナ	n01677366
コモドオオトカゲ	n01695060
ミシシッピワニ	n01698640
ボアコンストリクター	n01742172
インドコブラ	n01748264
アマガエル	n01644373
アホロートル	n01632777

魚類と水生無脊椎動物

テンチ	n01440764
キンギョ	n01443537
ホホジロザメ	n01484850
イタチザメ	n01491361
シュモクザメ	n01494475
アカエイ類	n01498041
クラゲ	n01910747
イソギンチャク	n01914609
ウニ	n02319095
ナマコ	n02321529

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
日本語名は英語ラベルの訳。右側に照合用の WordNet ID を示す。

昆虫と陸生節足動物と乗り物のカテゴリ

昆虫と陸生節足動物

テントウムシ	n02165456
カブトムシ	n02174001
ハチ	n02206856
バッタ	n02226429
コオロギ	n02229544
カマキリ	n02236044
セミ	n02256656
トンボ	n02268443
オオカバマダラ	n02279972
サソリ	n01770393

乗り物

旅客機	n02690373
軍用機	n04552348
飛行船	n02692877
タンデム自転車	n02835271
マウンテンバイク	n03792782
スポーツカー	n04285008
ミニバン	n03770679
スクールバス	n04146614
新幹線	n02917067
コンテナ船	n03095699

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
日本語名は英語ラベルの訳。右側に照合用の WordNet ID を示す。

電子機器と機械と衣類と生活用品のカテゴリ

電子機器と機械

デスクトップ PC	n03180011
ノート PC	n03832673
キーボード	n03085013
マウス	n03793489
モニター	n03782006
携帯電話	n02992529
テレビ	n04404412
ラジオ	n04041544
カセットプレーヤー	n02979186
ミシン	n04179913

衣類と生活用品

着物	n03617480
ジーンズ	n03594734
カーディガン	n02963159
スウェットシャツ	n04370456
ランニングシューズ	n04120489
リュックサック	n02769748
傘	n04507155
枕	n03938244
マグカップ	n03063599
フライパン	n03400231

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
日本語名は英語ラベルの訳。右側に照合用の WordNet ID を示す。

建物と構造物と食品と農作物のカテゴリ

建物と構造物

教会	n03028079
モスク	n03788195
宮殿	n03877845
城	n02980441
図書館	n03661043
プラネタリウム	n03956157
灯台	n02814860
吊り橋	n04366367
ダム	n03160309
温室	n03457902

食品と農作物

ピザ	n07873807
チーズバーガー	n07697313
ホットドッグ	n07697537
ブリトー	n07880968
ベーグル	n07693725
プレッツェル	n07695742
アイスクリーム	n07614500
ブロッコリー	n07714990
キュウリ	n07718472
パプリカ	n07720875

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
日本語名は英語ラベルの訳。右側に照合用の WordNet ID を示す。

オオカバマダラの画像例



正解はオオカバマダラ

monarch

花に止まるチョウを分類する。植物も写るが、正解はチョウの種類である。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n02279972_monarch.JPEG / n02279972

イングリッシュ・スプリンガーの画像例



正解はスプリンガー犬

English springer

犬種を表すクラスである。犬という上位概念より、細かな区別を求める。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004650.JPEG / n02102040 / Imagenette の検証用

カセットプレーヤーの画像例



正解はカセットプレーヤー

cassette player

装置の正面だけでなく、周囲の構造も写っている。ラベルは cassette player である。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008651.JPEG / n02979186 / Imagenette の検証用

チェーンソーの画像例



正解はチェーンソー

chain saw

作業者と樹木が写る画像で、
chain saw を正解とする。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004262.JPEG / n03000684 / Imagenette の検証用

教会の画像例



正解は教会

church

低い照度の画像も含む。写真全体の明るさと、建造物のクラスは別の特徴である。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00003351.JPEG / n03028079 / Imagenette の検証用

フレンチホルンの画像例



正解はフレンチホルン

French horn

楽器の一部分が大きく写る。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00001492.JPEG / n03394916 / Imagenette の検証用

ごみ収集車の画像例



正解はごみ収集車

garbage truck

車両と周囲の道路が写る。車両の役割を表す細かなクラス名が付いている。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00002210.JPEG / n03417042 / Imagenette の検証用

ガソリンポンプの画像例



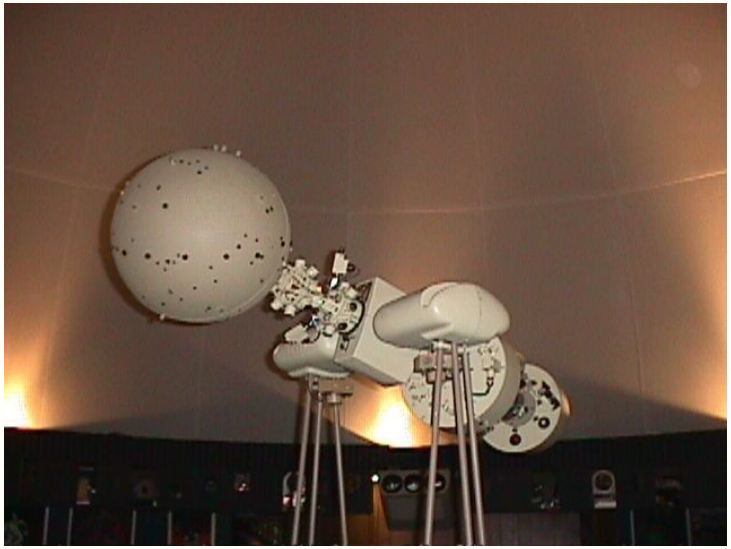
正解はガソリンポンプ

gas pump

入力には縦長の写真も含まれる。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00000732.JPEG / n03425413 / Imagenette の検証用

プラネタリウムの画像例



正解はプラネタリウム

planetarium

建物の外観に加えて、室内の投影機が写る画像もこのカテゴリに含まれる。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n03956157_planetarium.JPEG / n03956157

パラシュートの画像例



正解はパラシュート

parachute

人も写るが、クラスは
parachute である。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00001440.JPEG / n03888257 / Imagenette の検証用

1,000 クラスの学習画像数を集計した

対象 [1]	平均	SD	中央値	最小	最大
1,000 クラス	1,281.2	70.2	1,300	732	1,300

単位はクラス当たりの画像枚数。 SD は母標準偏差。
公式 devkit の meta.mat で各クラスを 1 回ずつ数えた。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

最小と最大の学習画像数のカテゴリ



black-and-tan coonhound

学習用 732 枚（最小） [1]



kit fox

学習用 1,300 枚（最大と同数） [1]

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images n02089078_black-and-tan_coonhound.JPEG; n02119789_kit_fox.JPEG

画像サイズの統計は Imagenette を対象とする

- Imagenette は、 ImageNet の 10 クラスからなる [1]。
- 160 px 版の学習用 9,469 枚と検証用 3,925 枚を集計する。
  – 分割は Imagenette の分割で、元の ImageNet とは異なる。
- 全 13,394 枚の JPEG の幅と高さを、画像ごとに 1 回測る。
- 短辺はすべて 160 px で、元画像の解像度ではない。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

Imagenette の動物・装置・建造物

クラス [1]	学習用	検証用	合計
テンチ（淡水魚）	963	387	1,350
スプリンガー犬	955	395	1,350
カセットプレーヤー	993	357	1,350
チェーンソー	858	386	1,244
教会	941	409	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

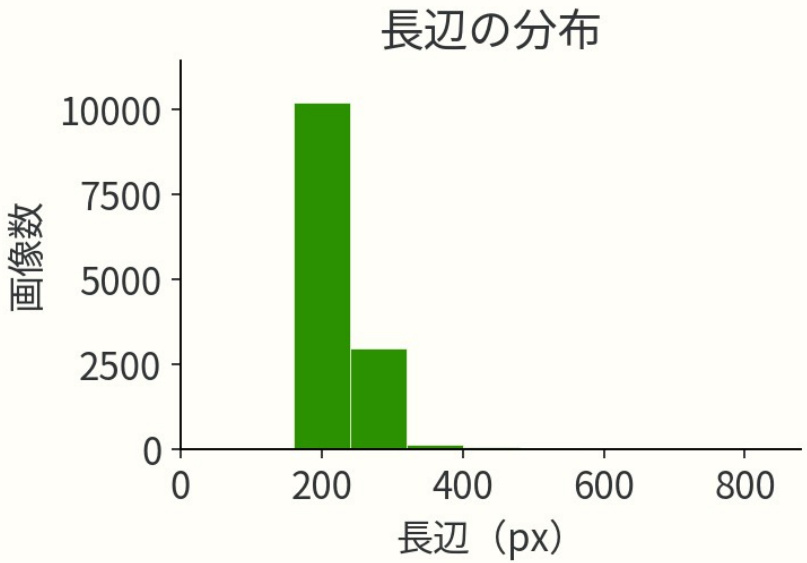
Imagenette の楽器・車両・道具

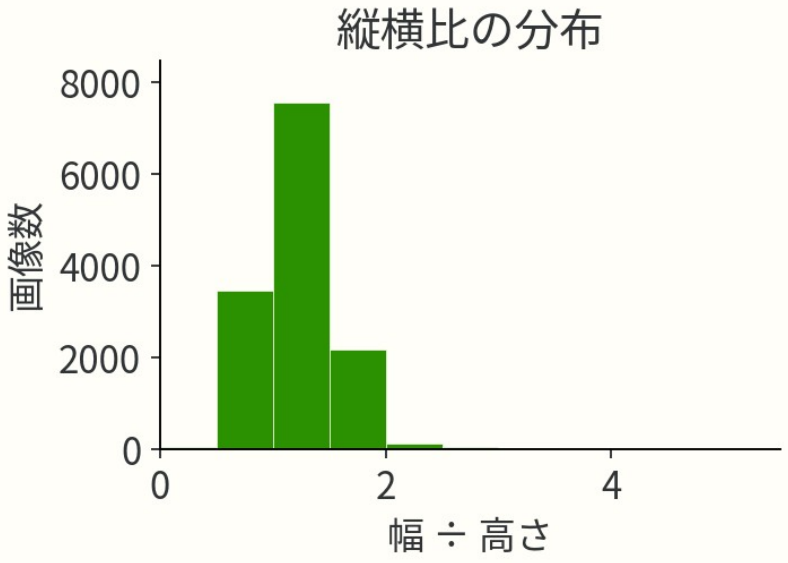
クラス [1]	学習用	検証用	合計
フレンチホルン	956	394	1,350
ごみ収集車	961	389	1,350
ガソリンポンプ	931	419	1,350
ゴルフボール	951	399	1,350
パラシュート	960	390	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

縮小画像にも縦横比のばらつきがある





[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　全 13,394 枚。長辺は 80 px 幅、幅 ÷ 高さは 0.5 幅で集計する。全範囲を含む。

幅・高さ・長辺の記述統計

測定値 [1]	平均	SD	中央値	95% 点	最大
幅	204.9	41.4	213	249	802
高さ	175.5	30.2	160	240	707
長辺	220.4	35.1	213	258	802

単位は px 。 Imagenette 160 px 版の全 13,394 枚。 SD は母標準偏差、 95% 点は線形補間による 95 パーセンタイル。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

長辺が最大の 802 px となる画像



正解はカセットプレーヤー

cassette player

幅 802 px ・高さ 160 px 。縦横比は 5.0125 。横に細長くてもラベルは cassette player である。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n02979186_2993.JPEG / n02979186 / Imagenette の学習用

高さが最大の 707 px となる画像



正解はガソリンポンプ

gas pump

幅 160 px ・高さ 707 px 。縦横比は 0.2263 で、全画像中の最小値である。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n03425413_13133.JPEG / n03425413 / Imagenette の学習用

順位に応じて Top-1 と Top-5 が変わる

正解の tench の順位 [1]	Top-1 の得点	Top-5 の得点
1 位	1	1
2 位	0	1
6 位	0	0

3 枚の Top-1 正解率は 33.3% 、 Top-5 正解率は 66.7% となる。画像ごとの得点を、評価対象の画像全体で平均する。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

公開済み重みの結果は実装の条件にも依存する

Torchvision の重み [1]	Top-1 正解率	Top-5 正解率
AlexNet V1	56.522%	79.066%
ResNet-50 V1	76.130%	92.862%
ViT-B/16 V1	81.072%	95.318%

いずれも ImageNet-1k 検証用。学習レシピはモデルごとに異なる。画像のパッチを処理する ViT も、同じ分類用データで評価する。

[1] Torchvision models, weight metadata. https://github.com/pytorch/vision/tree/main/torchvision/models

線形分類器でも評価画像が変わると得点が変わる

特徴モデル [1]	元の検証用	ImageNetV2	ImageNet-R
DINOv3 7B/16	88.4%	81.4%	91.1%
SigLIP 2 g/16	89.1%	81.6%	92.2%
PEcore G/14	89.3%	81.6%	92.2%

元の検証用は 1,000 クラス、 ImageNet-R はそのうち 200 クラス。クラス数と画像集合が異なるため、列同士を同じ難易度とはみなせない。

[1] Siméoni et al. (2025), Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

分類用データとプライバシーへの対応

- 2021 年に、 ImageNet 全体の person 下位カテゴリ 2,702 種類を除去した [1]。
- この更新は、 ILSVRC の 1,000 カテゴリには影響しない。
- ただし物体の画像にも偶然写り込む人物がいる。
- そこで顔を注釈し、顔をぼかした、 ILSVRC 大会の 1,000 クラス分類用データを検討した。
- 公式トップの 1,420 万枚という表示だけで、更新後の収録範囲を判断しない。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php

公式 devkit でクラス別の件数を確認する

```
from scipy.io import loadmat

meta = loadmat(
    "ILSVRC2012_devkit_t12/data/meta.mat",
    squeeze_me=True, struct_as_record=False
)["synsets"]
classes = [x for x in meta if x.num_children == 0]
counts = [int(x.num_train_images) for x in classes]
print(len(classes), sum(counts))
# 1000 1281167
```

devkit を取得・展開した後に実行する。 scipy を利用する。 WordNet ID とモデルのクラス番号を同一視しない。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

Imagenette を取得して画像とラベルを読む

シェルで取得する

```
curl -L --fail -o imagenette.tgz \
  https://s3.amazonaws.com/fast-ai-imageclas/imagenette2-160.tgz
tar -xzf imagenette.tgz
```

Python で画像とラベルを読む

```
from torchvision.datasets import ImageFolder
data = ImageFolder("imagenette2-160/train")
image, label = data[0]
print(data.classes[label], image.size)
```

10 クラスの Imagenette を読み、 classes でクラス名を確認する。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

モデルに合う前処理を指定する

```
from PIL import Image
from torchvision.models import resnet50, ResNet50_Weights

weights = ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V1
model = resnet50(weights=weights).eval()
image = Image.open("example.JPEG").convert("RGB")
batch = weights.transforms()(image).unsqueeze(0)
# batch.shape == [1, 3, 224, 224]
```

重みに対応したリサイズ・クロップ・正規化を使う。 10 クラス版とモデルの 1,000 クラス出力は、クラス名で対応させる。

[1] Torchvision ResNet. https://github.com/pytorch/vision/blob/main/torchvision/models/resnet.py

データと作成方法の参考文献

Deng et al. (2009). ImageNet. CVPR.

https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

Russakovsky et al. (2015). ILSVRC. IJCV.

https://arxiv.org/abs/1409.0575

ImageNet 公式サイトと Download

https://www.image-net.org/download.php

ImageNet の 2021 年の更新

https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php

Imagenette の公開リポジトリ

https://github.com/fastai/imagenette

ILSVRC 2012 公式 devkit

https://image-net.org/data/ILSVRC/2012/ILSVRC2012_devkit_t12.tar.gz

モデルと関連評価の参考文献

He et al. (2016). Deep Residual Learning. CVPR.

https://arxiv.org/abs/1512.03385

Siméoni et al. (2025). DINOv3.

https://arxiv.org/abs/2508.10104

Beyer et al. (2020). Are we done with ImageNet?

https://arxiv.org/abs/2006.07159

Recht et al. (2019). ImageNetV2. ICML.

https://github.com/modestyachts/ImageNetV2

Torchvision のモデルと公開重み

https://github.com/pytorch/vision/tree/main/torchvision/models

カテゴリ別の画像例

https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images